

Институт перспективных технологий
и индустриального программирования

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА



Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

**«Рекомендательная система по подбору
подарков с использованием генеративных
инструментов на основе стартапа Birthsync»**

Подготовил:
студент группы ЭФБО-04-22
Моисеев В.В.

Руководитель:
д.т.н., доцент, заведующий кафедрой Юдин А.В.

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Актуальность исследования

В современных цифровых сервисах персонализация становится ключевым фактором качества пользовательского опыта. Особенно это важно в задачах подбора подарков, где необходимо учитывать множество индивидуальных факторов. Использование больших языковых моделей позволяет формировать более гибкие рекомендации, однако существенно усложняет процесс тестирования. В связи с этим возникает необходимость разработки новых подходов к обеспечению качества таких систем.

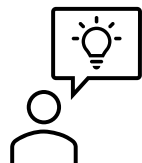


Персонализированная
рекомендация

Генеративные
технологии (LLM)

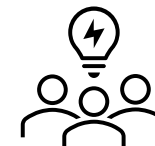
Новые подходы к
тестированию

Объект, предмет и цель исследования



Объект исследования:

Рекомендательная
система Birthsync



Предмет исследования:

Система тестирования
рекомендательной системы с
использованием генеративных
технологий



Цель исследования:

Разработка комплексного метода оценки
инновационной деятельности регионов,
основанная на уровне научного развития и
уровне коммерциализации инноваций
субъекта

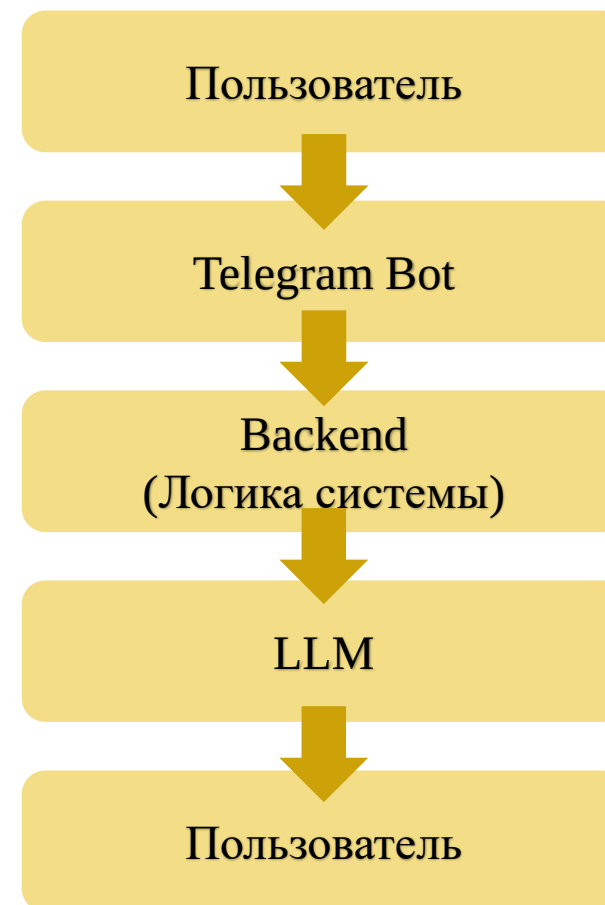
Задачи исследования



- Проанализировать существующие подходы к тестированию информационных систем
- Исследовать особенности использования генеративных технологий (LLM) в рекомендательных системах
- Спроектировать и реализовать рекомендательную систему Birthsync
- Разработать стратегию тестирования системы
- Провести функциональное и исследовательское тестирование
- Оценить качество формируемых рекомендаций

Архитектура системы

Система Birthsync реализована как многокомпонентное решение, в котором пользователь взаимодействует с Telegram-ботом, обрабатывающим запросы через backend-логику и интеграцию с моделью GigaChat для генерации рекомендаций. Хранение пользовательских данных осуществляется в базе данных, что позволяет учитывать персональные параметры при формировании ответов.



Особенности системы как объекта тестирования



Сквозной сценарий

Система реализует полный пользовательский сценарий от ввода данных до получения рекомендаций

Диалоговый интерфейс

Взаимодействие с системой осуществляется через Telegram-бот в формате диалога

Генеративная модель

В систему интегрирована языковая модель (LLM), формирующая ответы и рекомендации

Зависимость от данных

Качество результатов напрямую зависит от полноты и корректности входных данных пользователя

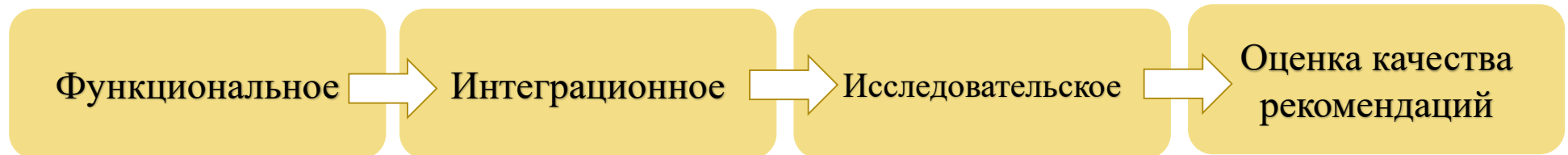
Проблема тестирования LLM

В таких системах отсутствует единственно правильный результат, а ответы могут варьироваться даже при одинаковых входных данных. Это усложняет процесс проверки, поскольку необходимо оценивать не только корректность, но и полезность, релевантность и применимость ответа. Дополнительно результат существенно зависит от формулировки запроса пользователя, что делает тестирование менее детерминированным.



Подход к тестированию

Для обеспечения качества системы был применён комплексный подход к тестированию, включающий функциональное, интеграционное и исследовательское тестирование. Особое внимание уделялось проверке пользовательских сценариев и оценке качества формируемых рекомендаций. Такой подход позволяет учитывать специфику генеративных моделей и компенсировать их недетерминированность.



Результаты тестирования



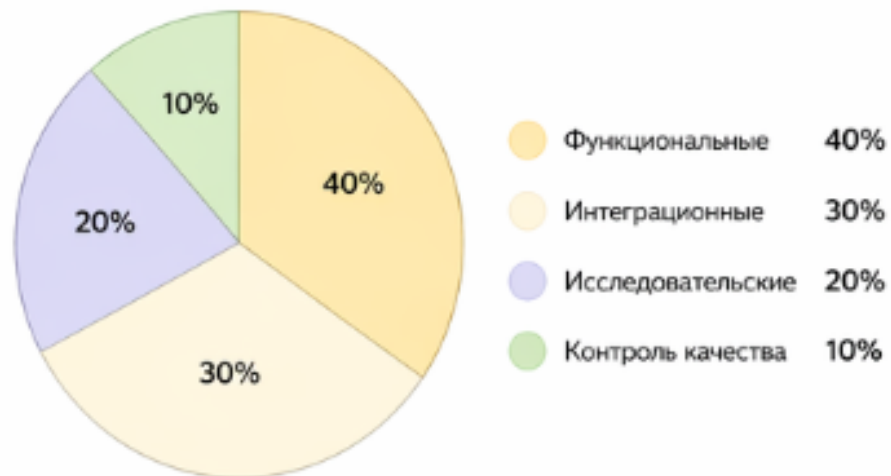
В ходе тестирования было установлено, что система корректно реализует основной пользовательский сценарий и способна формировать релевантные рекомендации при наличии достаточного объёма входных данных. При этом были выявлены ограничения, связанные с зависимостью качества результата от полноты информации и особенностями работы генеративной модели.

Результаты тестирования

ID	Шаги	Ожидаемый результат
ТС-01	Проверка ввода и обработки корректных данных пользователя 1. Пользователь запускает Telegram-бота Birthsync. 2. Вводит корректные данные по запросу бота. 3. Получает рекомендации.	Ожидаемый результат: Рекомендации успешно отображаются.
ТС-02	Обработка повторного запроса с изменёнными данными 1. Пользователь вводит новые корректные данные. 2. Отправляет их боту. 3. Получает обновлённые рекомендации.	Ожидаемый результат: отображаются обновлённые рекомендации.
ТС-03	Проверка реакции на неполный профиль пользователя 1. Пользователь вводит неполные данные (например, не указывает место рождения). 2. Отправляет запрос боту. 3. Получает рекомендации.	Ожидаемый результат: Система корректно обрабатывает неполные данные и возвращает результат (или выводит сообщение о необходимости заполнения недостающих данных).

Результаты тестирования

Распределение тестов по типам



Статусы тестирования

- ✓ **Пройден** – соответствует ожидаемому результату
- ⚠ **Частично пройден** – выявлены незначительные замечания
- ✗ **Не пройден** – требуется доработка

Общие результаты тестирования



Прошло тестов
92%

Тесты, завершившиеся успешно



Частично пройдено
6%

Тесты с незначительными замечаниями



Не пройдено
2%

Тесты с критическими ошибками



Всего тест-кейсов
50

Покровие ключевых сценариев системы

Демонстрация решения



Заключение



В ходе тестирования было установлено, что система корректно реализует основной пользовательский сценарий и способна формировать релевантные рекомендации при наличии достаточного объёма входных данных. При этом были выявлены ограничения, связанные с зависимостью качества результата от полноты информации и особенностями работы генеративной модели.

Институт перспективных технологий
и индустриального программирования



Спасибо за внимание

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ